

HAZEM MARRAKCHI

Ingénieur Génie Logiciel | Développeur Full Stack

Gabès, Tunisie | +216 22 907 082 | hazemmrk12@gmail.com

GitHub : <https://github.com/HazemMarrakchi>

Portfolio : <https://hazemmarrakchi.github.io/portfolio/> | LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/hazem-marrakchi/>

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en génie logiciel diplômé de l'ESSAT Gabès (programme accrédité EUR-ACE®), je conçois et développe des applications web Full Stack modernes, de la modélisation de l'architecture jusqu'aux tests de bout en bout. Je travaille principalement dans l'écosystème TypeScript — React côté frontend, Node.js et NestJS côté backend — avec une solide expérience de Java Spring Boot et Python FastAPI acquise en entreprise. Ce qui me distingue : j'ai transformé une réglementation européenne complexe, la facturation électronique EN 16931, en deux produits réels déployés en ligne — Facturia et eInvoice Studio. Autonome et rigoureux, je considère la qualité comme partie intégrante du développement : CI/CD GitHub Actions, tests automatisés Playwright et Vitest, conteneurisation Docker.

PROJETS

FACTURIA — Plateforme SaaS de facturation électronique conforme EU

Projet personnel

Démo : <https://hazemmarrakchi.github.io/facturia/> | Code : <https://github.com/HazemMarrakchi/facturia>

Stack : React 19 • TypeScript • NestJS • Drizzle ORM • SQLite • Zod • Tailwind CSS v4 • Docker

- Génération de factures UBL 2.1 conformes Peppol BIS Billing 3.0 et XRechnung, validées automatiquement contre les règles métier EN 16931.
- Cycle de vie complet des factures (brouillon, envoyée, acceptée, refusée, payée), numérotation séquentielle par organisation, répertoire clients.
- Architecture multi-organisations avec contrôle d'accès par rôles, piste d'audit RGPD immuable avec export et suppression des données.
- API REST NestJS documentée OpenAPI/Swagger ; frontend React déployé sur GitHub Pages consommant une API réelle hébergée sur Render.
- Qualité : 8 tests End-to-End Playwright exécutés contre le serveur réel ; pipeline CI/CD GitHub Actions ; images Docker.

EINVOICE STUDIO — Validateur public d'e-factures EN 16931

Projet personnel

Outil : <https://hazemmarrakchi.github.io/einvoice-studio/> | Code : <https://github.com/HazemMarrakchi/einvoice-studio>

Stack : React 19 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS v4 • Vitest

- Application web 100 % côté navigateur : diagnostic instantané règle par règle (BR-*, BR-CO-*) avec explication claire et correctif proposé.
- Explorateur visuel de structure : parties, totaux, ventilation de TVA et lignes de facture parsés en cartes lisibles.
- Moteur de règles TypeScript pur avec parseur XML agnostique aux espaces de noms ; confidentialité totale (aucune donnée ne quitte le poste).
- Tests unitaires Vitest bloquant le déploiement en CI.

DHAHABI — Plateforme de demande de crédit en ligne

Programme ZeTheta — Projet Fintech

Démo : <https://hazemmarrakchi.github.io/loan-application/> | Code : <https://github.com/HazemMarrakchi/loan-application>

Stack : React 19 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS v4 • React Hook Form • Zod • Playwright

- Parcours de demande de crédit en 9 étapes pour le marché tunisien : validation temps réel, champs conditionnels selon le type de prêt, compression des documents côté client.
- Signature électronique, sauvegarde automatique avec reprise et moteur de pré-approbation instantanée (règle des 40 % de remboursement).
- Qualité : couverture complète par 8 tests End-to-End Playwright.

PLATEFORME HOSPITALIÈRE INTELLIGENTE — Projet de Fin d'Études (Digilife)

Projet académique

Stack : Angular • Node.js • Express.js • FastAPI • MongoDB • WebSockets • JWT

- Coordination temps réel entre services hospitaliers via WebSockets et prédictions basées sur l'intelligence artificielle.
- Note : 18,5/20 — Mention Très Bien.

PLATEFORME DE RÉSERVATION DE BILLETS DE CINÉMA — Projet de Formation d'Ingénieur

Projet académique

Stack : Angular • Spring Boot • MySQL

- Gestion des séances, sélection des places et backend REST Spring Boot adossé à MySQL.

APPLICATION WEB DE COVOITURAGE — Projet de Fin d'Études de Licence

Licence Informatique de Gestion

Stack : PHP • JavaScript • Bootstrap • MySQL

- Publication de trajets, recherche par itinéraire et gestion des réservations entre conducteurs et voyageurs.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Informatique févr. 2026 – juin 2026

Digilife, Gabès

- Conception et développement d'une plateforme hospitalière intelligente intégrant des prédictions IA (Angular, Node.js, Express.js, FastAPI, MongoDB).
- Participation à la conception de l'architecture logicielle et au développement d'API REST sécurisées par JWT.

Stagiaire Ingénieur Informatique juillet 2025

Opérateur Télécom, Gabès

- Développement d'applications web et mobiles, sites vitrines et outils internes.
- Déploiement et assistance à la maintenance des infrastructures informatiques et applicatives.

Stagiaire Ingénieur Informatique juillet 2024

Opérateur Télécom, Gabès

- Support utilisateurs, maintenance du parc informatique, du réseau et de la messagerie.
- Création de requêtes et mise à jour des bases de données ; proposition de solutions d'automatisation.

Stagiaire Informatique juillet 2022

STEG, Gabès

- Activités de maintenance et support informatique ; assistance à la gestion des environnements informatiques.

Développeur Web Freelance avr. 2018 – oct. 2020

Sana Travel Agency, Gabès

- Création et maintenance du site vitrine et de la plateforme de réservation en ligne (front-end et back-end).
- Intégration des API compagnies aériennes, hôtels et prestataires de paiement.
- Optimisation SEO et performance ; sécurité et mises à jour.

FORMATION

- 2023 – 2026 : Diplôme National d'Ingénieur en Génie Logiciel — ESSAT Gabès (accrédité EUR-ACE®, ASIIN e.V.)
- 2020 – 2023 : Licence en Informatique de Gestion — ESSAT Gabès
- 2017 – 2018 : Baccalauréat Économie et Gestion — Gabès

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Langages : TypeScript, JavaScript, Java, Python, SQL, PHP
- Frontend : React, Angular, Tailwind CSS, HTML5/CSS3, Bootstrap
- Backend : NestJS, Node.js, Express.js, Spring Boot, FastAPI, REST APIs, WebSockets
- Bases de données : MySQL, MongoDB, SQLite, Oracle Database, Drizzle ORM
- DevOps et Cloud : Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Microsoft Azure, Render
- Tests et qualité : Playwright E2E, Vitest, OpenAPI/Swagger, Zod
- IA et Machine Learning : Scikit-learn, Deep Learning
- Outils et méthodes : Git, GitHub, Postman, Agile Scrum, UML, n8n

LANGUES ET CERTIFICATIONS

- Langues : Français (professionnel), Anglais (professionnel), Arabe (maternelle), Allemand (A1)
- Certifications : Full Stack and Front End Development (LinkedIn Learning), Deep Learning Foundation